Sistemas GNSS y Verificación Espacial

Semana 11 · Módulo 3: Adquisición de Datos, Geodesia Satelital y Control de Calidad en Gabinete

UNIVERSIDAD EAFIT

VIGILADA | MINEDUCACIÓN

Lo que construiremos hoy (Teoría, Diagramas y Laboratorio)

01

Arquitectura

Los 3 segmentos y constelaciones (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou)

02

Trilateración 3D

Mínimo 4 satélites y sincronización de reloj atómico

03

Errores & DOP

Refracción atmosférica, multitrayectoria y geometría espacial

04

Niveles de Precisión

Navegación (3-5 m) vs DGPS (submétrico) vs RTK (1-2 cm)

05

Auditoría & Quiz 3

Procesamiento de datos crudos GPX en QGIS y evaluación (8%)

EL CABLE A TIERRA DEL ANALISTA GEOESPACIAL

La verdad del terreno frente a la pantalla

Ningún modelo SIG es confiable sin control terrestre. En consultoría e ingeniería recibimos coordenadas capturadas con diferentes receptores: nuestro rol es auditar su precisión e incertidumbre.

La Ilusión del Monitor

En QGIS un punto se dibuja con precisión milimétrica en pantalla, pero su captura pudo tener 8 metros de incertidumbre por rebote de señal o pobre geometría.

Control de Calidad (QC)

El rigor técnico exige conocer el método de medición (autónomo, DGPS, RTK), el valor de DOP y la elipse de error antes de validar cualquier diseño.

Enfoque de Gabinete

Trabajaremos con datasets reales suministrados (Garmin y smartphones) para contrastar mediciones contra ortofotos y vértices oficiales del IGAC.

BLOQUE 1 · FUNDAMENTOS

Constelaciones y Arquitectura GNSS

UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

NO TODO ES GPS

GNSS: Global Navigation Satellite Systems

GNSS es el término genérico que agrupa a todas las constelaciones satelitales de navegación orbital que operan sobre la Tierra.

- **GPS (EE.UU.):** 31 satélites operativos, altitud ~20 200 km. La red pionera de referencia mundial.
- **GLONASS (Rusia):** 24 satélites, órbitas polares de gran cobertura en altas latitudes (~19 100 km).
- **Galileo (Unión Europea):** 26 satélites civiles, diseñado para máxima interoperabilidad y precisión métrica.
- **BeiDou (China):** 35 satélites, cobertura global masiva de última generación con enlaces GEO/MEO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CLAVE

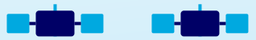
- **Órbitas MEO:** Altitud media (~20 000 km) con periodo orbital de aproximadamente 12 horas.
- **Visibilidad Simultánea:** En cualquier punto despejado de la Tierra hay entre 8 y 16 satélites a la vista.
- **Frecuencias de Radio:** Transmisión en microondas (Banda L: L1/1575 MHz, L2/1227 MHz, L5/1176 MHz).
- **Receptores Multifrecuencia:** Los equipos modernos combinan señales de las 4 redes simultáneamente.

INFOGRAFÍA TÉCNICA · ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Diagrama: Los 3 Segmentos del Sistema GNSS

1. SEGMENTO ESPACIAL (Órbitas MEO ~20.200 km)

Constelaciones satelitales (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) emitiendo señales L1/L2/L5 continuas.
Sincronización ultra-precisa con 4 relojes atómicos de cesio/rubidio a bordo de cada satélite.



▲ Enlace Ascendente (Uplink)

▼ Enlace Descendente (Downlink)

2. SEGMENTO DE CONTROL (Tierra)

- Estación de Control Maestro (MCS) y antenas globales.
- Monitorea órbitas exactas, deriva de relojes y efemérides.
- Sube datos de navegación actualizados (enlace ascendente).

3. SEGMENTO DE USUARIO (Receptores)

- Receptores pasivos (solo escuchan la señal satelital).
- Navegación (smartphones, GPS de mano): 3–5 metros.
- Geodésico / RTK (antenas doble frecuencia): 1–2 cm.

BLOQUE 2 · PRINCIPIOS FÍSICOS

Trilateración y Fuentes de Error

UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

GEOMETRÍA DE INTERSECCIÓN ESPACIAL

Trilateración 3D: ¿Por qué mínimo 4 satélites?

El receptor mide el tiempo de viaje de la señal de radio (distancia = tiempo × c). Se requieren 4 ecuaciones para resolver 4 incógnitas: X, Y, Z y el sesgo de tiempo Δt.

- **1 Satélite:** Nos sitúa en una esfera de radio R centrada en el satélite.
- **2 Satélites:** Dos esferas se cortan formando una **circunferencia**.
- **3 Satélites:** La tercera esfera corta la circunferencia en **2 puntos** (uno en la Tierra y otro en el espacio).
- **4° Satélite Obligatorio:** Resuelve el error de reloj (**bias Δt**) del receptor de cuarzo frente al reloj atómico del satélite.

$$\rho_i = \sqrt{[(X_i - X)^2 + (Y_i - Y)^2 + (Z_i - Z)^2]} + c \cdot \Delta t$$

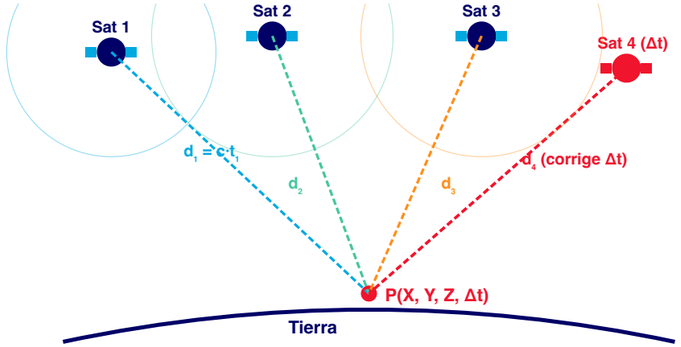
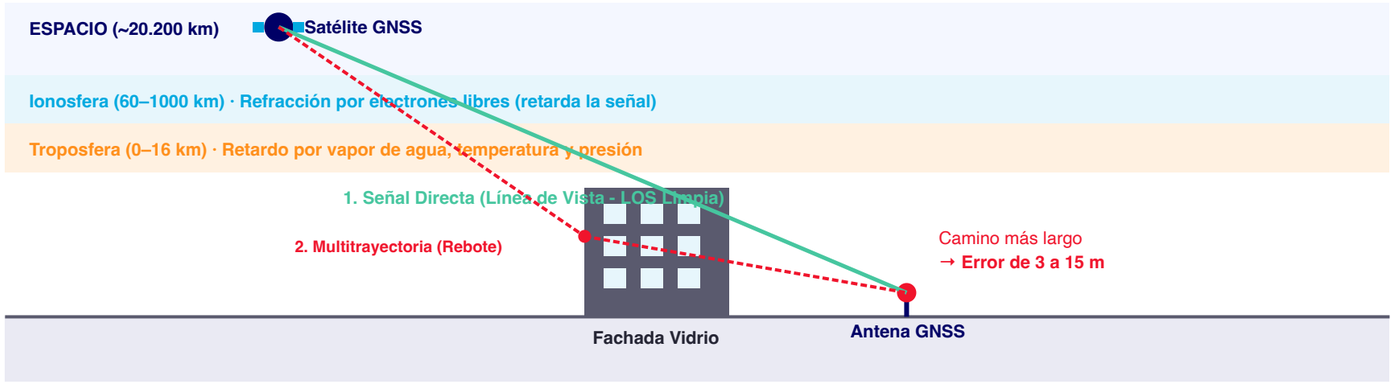


Diagrama: Fuentes de Error y Multitrayectoria (Multipath)

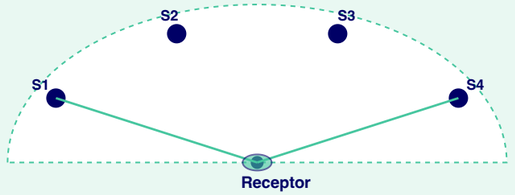


DISTRIBUCIÓN ANGULAR DE LA CONSTELACIÓN

Diagrama: Dilución de la Precisión (DOP)

BUEN DOP (Bajo: PDOP < 2.0)

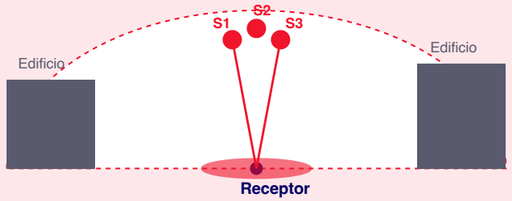
Satélites dispersos en toda la bóveda celeste (ángulos ~90°)



Incertidumbre Mínima (± 1.5 m)

MAL DOP (Alto: PDOP > 6.0)

Satélites alineados o bloqueados por cañón urbano



Gran Incertidumbre Métrica (± 12 m)

BLOQUE 3 · MÉTODOS DE MEDICIÓN

Niveles de Precisión en Geomática

UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

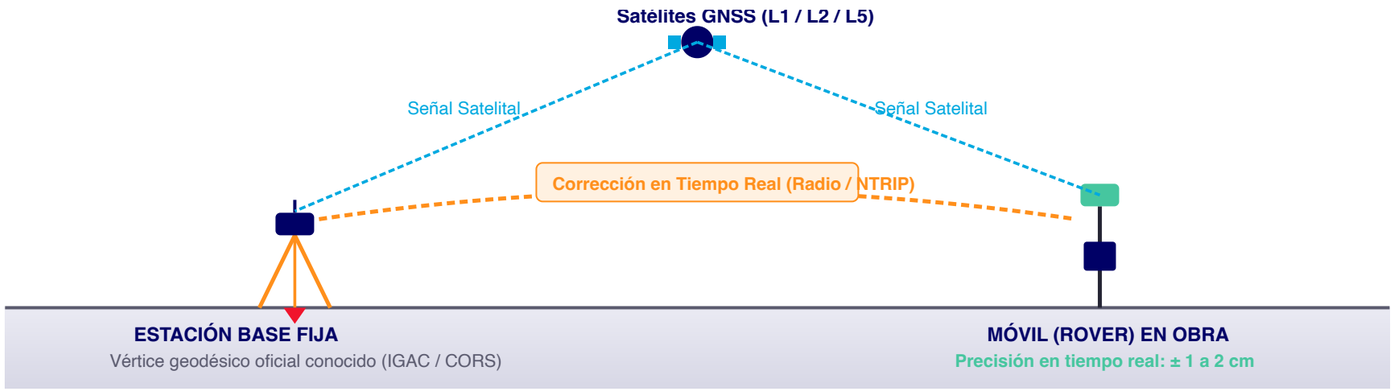
LA HERRAMIENTA ADECUADA PARA CADA PROYECTO

Tres niveles de precisión GNSS

MÉTODO DE MEDICIÓN	TECNOLOGÍA / RECEPTOR	ERROR TÍPICO (RMS)	APLICACIÓN EN INGENIERÍA
Autónomo (Navegación)	Smartphone, Garmin eTrex, reloj deportivo	**3 a 5 metros** (hasta 15 m con árboles)	Rutas de campo, senderismo, georreferenciación preliminar no legal.
Diferencial (DGPS)	Receptores submétricos con estación base fija	**0.5 a 1.0 metro**	Inventario forestal, catastro de redes de acueducto y postes eléctricos.
RTK / Post-Proceso (PPK)	Receptores geodésicos doble frecuencia (L1/L2)	**1 a 2 centímetros**	Topografía de precisión, replanteo de obras, puentes, túneles y límites de predio.

PRINCIPIO DE CORRECCIÓN DIFERENCIAL

Diagrama: Funcionamiento de RTK y DGPS (Base y Móvil)



BLOQUE 4 · ENFOQUE DE CONSULTORÍA

Auditoría y Control de Calidad de Datos GNSS

UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO

Anatomía de los Datasets GNSS Suministrados

En consultoría recibimos datos crudos capturados por cuadrillas de topografía o sensores móviles. Debemos auditar su consistencia antes de integrarlos al SIG.

¿Qué contiene el archivo de trabajo?

- **Traza Continua (Track):** Recorrido peatonal por el campus EAFIT con muestreo temporal cada 2 segundos.
- **Waypoints Fijos:** Puntos de control sobre esquinas de edificios, placas geodésicas y puentes.
- **Entornos Mixtos:** Tramos a cielo abierto despejado vs. tramos bajo cañones urbanos de edificios altos.

ATRIBUTOS CLAVE A EVALUAR

Campos obligatorios en la tabla

- `time`: Marca de tiempo UTC para verificar intervalo y velocidad.
- `ele`: Altitud elipsoidal WGS 84 (en metros).
- `hdop`: Dilución de precisión horizontal (filtro de calidad).
- `sat`: Número de satélites en uso durante cada instante.

FILTROS DE CONTROL DE CALIDAD (QC)

Metodología de Auditoría Espacial en Gabinete

1

Filtrado por HDOP

Descartar automáticamente registros con **HDOP > 2.5**. Asegura que solo entren al análisis mediciones con buena geometría satelital.

2

Detección de Saltos (Spikes)

Identificar desplazamientos anómalos repentinos causados por **multitrayectoria** (rebote en fachadas) o pérdida temporal de señal.

3

Contrastación Oficial

Superponer los datos sobre la **ortofoto de alta resolución del AMVA** y verificar la discrepancia métrica real contra el terreno.

Práctica en vivo: inspección y depuración de la traza GNSS

ACTIVIDAD DE LABORATORIO (15 MINUTOS)

Abran el dataset suministrado y apliquen los criterios de control de calidad:

- Carguen el archivo `01_datos/gnss/traza_cruda_eafit.gpx` en QGIS.
- Abran la tabla de atributos de la capa *track_points* e inspeccionen los valores de `hdop`.
- Apliquen un filtro de selección: `"hdop" <= 2.0` y exporten la selección como `traza_depurada`.
- **Inspección visual:** Observen cómo los puntos aberrantes que caían dentro de los edificios desaparecen tras el filtrado por calidad geométrica.

BLOQUE 5 · TRABAJO DE LABORATORIO

Integración en QGIS y Reproyección a CTM12

UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE INTERCAMBIO

Formatos de intercambio: GPX y CSV

GPS Exchange Format

Estándar abierto XML para navegación orbital. Estructura jerárquica:

- `<wpt>`: Waypoints puntuales con nombre y elevación.
- `<trk>`: Track continuo con segmentos `<trkpt>` ordenados por tiempo.

FORMATO CSV (TABULAR)

Texto delimitado por comas

Tabla plana procesable en hojas de cálculo y SIG:

```
id, nombre, lon, lat, elevacion_m, hdop
```

Coordenadas en grados decimales (Datum WGS 84, EPSG:4326).

PASO A PASO EN EL LABORATORIO

Importar archivos GPX y reproyectar a CTM12

1

Añadir capa GPX

Menú **Capa** → **Añadir capa** → **Añadir capa vectorial…** → Seleccionar el archivo `.gpx` suministrado.

2

Seleccionar geometrías

Seleccionar en el cuadro de diálogo: **waypoints** (puntos de control) y **tracks** (líneas) → Aceptar.

3

Reproyectar a CTM12

Clic derecho → **Exportar** → **Guardar entidades como…** → CRS de destino: **EPSG:9377** en el GeoPackage.

Práctica en vivo: auditen las discrepancias frente a la ortofoto

ACTIVIDAD EN VIVO (12 MINUTOS)

Evalúen la exactitud posicional de los datos frente a la cartografía oficial del AMVA:

- Carguen la ortofoto de alta resolución de Medellín (servicio WMS del AMVA o GeoMedellín).
- Superpongan los waypoints correspondientes a las esquinas de los bloques universitarios.
- Con la herramienta **Medir línea** (en metros CTM12), midan la distancia horizontal entre la coordenada GNSS y la esquina real visible en la foto aérea.
- **Pregunta técnica:** ¿Cuál es el error promedio en metros? ¿En qué zonas el error fue mayor por cercanía a edificios altos?

BLOQUE 5 · EVALUACIÓN OFICIAL

Quiz 3: Ráster, DEM y Posicionamiento GNSS (8%)

UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

EVALUACIÓN INDIVIDUAL EN COMPUTADOR (8% DE LA NOTA FINAL)

Condiciones y Reto Técnico del Quiz 3

Evaluación individual en PC de laboratorio de 25 minutos. Se enfoca en la interpretación de cotas, fuentes de error satelital e importación y auditoría de datos GNSS.

Preguntas de Análisis Rápido

- ¿Por qué un valor de **PDOP > 6** degrada la calidad geométrica de la posición calculada?
- Diferenciar el efecto de la **multitrayectoria** (rebote en fachadas) vs. el retardo atmosférico.
- ¿Por qué se requieren mínimo **4 satélites** para determinar una coordenada 3D en la Tierra?

COMPONENTE PRÁCTICO EN QGIS

Operación con Datos Reales

- Cargar una traza suministrada (`.gpx`) en QGIS y filtrar puntos con `hdop <= 2.0`.
- Reproyectar la capa a **MAGNA CTM12 (EPSG:9377)** y reportar la longitud exacta en metros.
- Inspeccionar la cota de elevación del punto de inicio usando el DEM ALOS PALSAR.
- **Ruta de Mejora Activa:** Recuperable hasta el 50% en la Semana 12 integrando datos secundarios del IGAC.

CONTROL DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS

Checklist de la Sesión 11

- [ ] Fundamento teórico: Claridad en los 3 segmentos GNSS y por qué se requieren mínimo 4 satélites para resolver la coordenada y el tiempo.
- [ ] Comprensión de errores: Identificación de refracción atmosférica, multitrayectoria y geometría de dilución (DOP).
- [ ] Métodos de medición: Diferenciación clara entre precisión de navegación (3–5 m), DGPS submétrico y RTK centimétrico (1–2 cm).
- [ ] Auditoría en gabinete: Filtrado de datasets crudos por umbral de HDOP y detección de saltos espaciales en QGIS.
- [ ] Reproyección métrica: Capas GPX/CSV convertidas a MAGNA-SIRGAS CTM12 (EPSG:9377) en el GeoPackage del curso.
- [ ] Evaluación completada: Quiz 3 presentado individualmente en computador.

CIERRE DE SESIÓN

Para la próxima semana: Verificación Espacial y Entrega I2

Auditoría Topográfica
Cálculo formal de error medio cuadrático (RMSE) horizontal y vertical de los datos GNSS.

Ajuste Espacial
Edición y calaje de geometrías sobre cartografía oficial del AMVA y vértices IGAC.

Entrega de I2
Sustentación y entrega formal del Informe 2 (Relieve y Auditoría Topográfica).

Guarden su GPX
Aseguren su archivo depurado en la carpeta `01_datos/gnss/` de su proyecto.

¿Dudas con los ejercicios de auditoría GNSS? Escríbanme: fjgomezc@eafit.edu.co · Chat de Teams